

水晶振動発振器の位相同期制御による高純度信号作成

福井晴士郎

指導教員： 齋藤 晴雄

通信・測位・計測といった先端技術は、基準となる正弦波信号の純度に支えられている。本研究では、安価な水晶発振器を複数同期させて平均することで、1 台単独の性能を超える高純度な基準信号源をめざす。各発振器の信号を平均するためには位相が揃っている必要があり、雑音を加えずに位相をそろえる同期制御と、短い時間スケールの位相雑音をとらえる高分解能な測定が鍵となる。位相差はデジタルオシロスコープでエッジ間時間差(FRFR)として観測し、あわせて両信号をステレオ録音しヒルベルト変換で高分解能に評価する。現状は一方の発振器をもう一方へ同期させており、あらかじめ測定した電圧と位相差の関係に基づき、必要な分だけ電圧を動かす制御により、比例・微分制御と異なり新たな雑音を加えずに位相をそろえられることを確認した。次の段階では、両信号を平均へ相互に同期させる必要がある。同期した 2 台の信号を合成器で平均し、単体比 3 dB の改善（高純度化）を実証したうえで N 台へ拡張する。さらに、理論上位相雑音が $1/N$ となる相互結合へ制御を発展させ、アラン分散による長期安定度評価とあわせて、市販基準（GPSDO 等, -100 dBc/Hz 級）に迫る性能を目指す。